宝安机场枢纽互通立交工程东岛E匝道口“4·27”一般触电事故调查报告

2024年4月27日，宝安机场枢纽互通立交工程东岛E匝道口处发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失127万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、市交通运输局宝安管理局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安机场枢纽互通立交工程东岛E匝道口“4·27”一般触电事故是一起施工现场临时用电事故隐患排查不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

施工单位：中铁隧道集团三处有限公司（以下简称中铁隧道

三处公司），法定代表人：张某涛，统一社会信用代码：91440300729209239A，企业类型为有限责任公司（法人独资），注册地址：深圳市南山区建工村33号，经营范围：建设工程施工等。资质类别及等级：隧道工程专业承包一级、公路工程施工总承包特级等。

2. 事故相关单位概况

（1）JD1标段机电承包单位：中铁十二局集团电气化工程有限公司（以下简称中铁十二局电气公司），法定代表人：辛某红，统一社会信用代码：9112011611007165l3，企业类型为有限责任公司（法人独资），注册地址：天津自贸试验区环河北路与中心大道交口空港商务园西区12号楼，经营范围：电气安装服务等。资质类别及等级：机电工程施工总承包一级等。

（2）JD1标段劳务分包单位：广州市潮青建筑劳务有限公司（以下简称潮青劳务公司），法定代表人：朱某平，统一社会信用代码：91440106MA59A7H142，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：广州市天河区龙怡路117号407房（仅限办公），经营范围：消防工程施工等。资质类别及等级：施工劳务不分等级。

（3）建设单位：深中通道管理中心（以下简称管理中心）。

3. 事故相关概况

（1）有关工程情况

2017年11月，管理中心与中铁隧道局集团有限公司（以下简称中铁隧道局公司）签订《宝安机场枢纽互通立交工程施工承

包合同》，施工范围为K5+630至K6+560，长约0.93km（东人工岛及主线堰筑段隧道施工）。2018年1月，中铁隧道局公司将该工程施工任务交由中铁隧道三处公司组织施工，中铁隧道三处公司任命刘某为项目部经理。2022年12月，中铁隧道三处公司将东人工岛主线、匝道小型构件预制及安装工程劳务分包给安徽省寿县三联建筑劳务承包有限责任公司（以下简称三联劳务公司），由三联劳务公司负责混凝土管沟盖板、混凝土防撞侧石等的施工。

2023年6月19日，东岛所有隧道主体结构已完工，并通过管理中心及监理单位确认。东岛E匝道内及E匝道口上方的一、二级配电箱（均上锁）日常由中铁隧道三处公司项目部负责管理，并提供临时用电给三联劳务公司施工。截至事故发生前，三联劳务公司在隧道内的路缘石、混凝土管沟盖板工序未完工。

2022年3月，管理中心与中铁十二局电气公司签订《机电工程（JD1标）施工承包合同》，施工范围为K5+695-K29+668管道工程；2023年1月，中铁十二局电气公司将JD1标东岛施工段给排水及消防工程劳务分包给潮青劳务公司。

（2）事故区域的施工作业情况

事故区域位于东岛E匝道口处，该区域在事故发生前共有两组施工人员作业，分别为潮青劳务公司的消防管道安装班组及三联劳务公司的混凝土小型预制固件班组。作业内容分别为：①潮青劳务公司班组在事故区域的混凝土管沟内安装完管道后，需要进行管道压力测试，并检修管道漏水点。②三联劳务公司班组在事故区域使用工具切割符合相应尺寸的混凝土管沟盖板，并将切

割好的管沟盖板运送至隧道内铺设。

（二）事故有关单位的安全管理情况

1. 相关人员情况

（1）中铁隧道三处公司

①刘某，项目经理，全面负责项目的各项经营管理工作。

②张某政，项目安全总监，负责项目的安全管理工作。

③赖某彬，项目设备部负责人，分管场地水电、设备租赁工作，统筹安排部门人员施工作业。

④侯某辉、彭某平，项目设备部员工，负责设备部用电设备的安全隐患巡查、维护检测等工作。

（2）中铁十二局电气公司

①杨某，项目经理，全面负责机电项目的各项经营管理工作。

②乔某伟，项目安全总监，负责机电项目的安全管理工作。

（3）潮青劳务公司

①杨某，项目负责人，负责给排水及消防项目的组织施工管理工作。

②侯某忍，施工员，主要负责消防管道施工的技术支持。

③宋某新，消防管安装班组长，负责安排班组工人作业。

④关某武（死者）、王某党等，消防管安装班组工人。

2. 中铁隧道三处公司安全管理情况

（1）安全管理状况

①中铁隧道三处公司编制有《安全生产会议制度》《安全风险辨识评估与分级管理制度》等安全管理制度汇编，并向项目部各

部门、各作业班组发布。

②中铁隧道三处公司制定有《安全操作规程》，对项目设备部员工侯某辉、彭某平及三联劳务公司班组工人进行了新入场员工三级安全教育培训，并经考试合格上岗作业。

③中铁隧道三处公司项目部组织各部门相关人员定期对施工现场、项目部及生活区进行安全检查，对发现的生产事故隐患进行整改并制定成册，提供有《安全事故隐患动态治理台账》；每月对场地内的设备、临电事故隐患进行专项排查，就发现的安全问题发布检查单并按期整改，由各责任人提交回复单；每月对施工现场临时用电情况进行验收及相关用电测试，验收结论均符合要求，制作有验收表及测试记录表。

（2）安全管理存在问题

①2024 年 3 月 8 日至事发前，E 匝道 3#配电箱的进线电缆长期平铺敷设在管沟上方的靠墙地面，用电设备巡查员彭某平未对涉事电缆线采取有效的保护措施[1]，防止电缆线路被挪动及机械损伤，且未消除涉事电缆线掉落在管沟与消防水管接触的生产安全事故隐患。

②项目设备部日常安全检查工作流于形式，用电设备巡查员侯某辉未排查发现 1#配电箱内剩余电流动作断路器的脱扣器电源线在事发前已断开的事故隐患，且未按照安全规范要求定期对 1#配电箱的剩余电流动作断路器进行试跳检测[2]，未确保剩余电

[1] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 3.10.3：“线缆敷设应采取有效保护措施，防止对线路的导体造成机械损伤和介质腐蚀。”

[2] 《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50914-2014）第 6.4.8：“剩余电流保护器应专用仪器检测其特性，且

流动作断路器安全有效。

③中铁隧道三处公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事电缆线绝缘层破损、配电箱剩余电流动作断路器失效的生产安全事故隐患。

④项目经理刘某履行安全生产工作职责不到位，未认真督促、检查本项目的安全生产工作，及时组织排查并消除涉事电缆线绝缘层破损、配电箱剩余电流动作断路器失效的生产安全事故隐患。

3. 中铁十二局电气公司安全管理情况

中铁十二局电气公司编制有《安全生产检查制度》《生产安全事故隐患排查治理制度》等安全管理制度汇编；组织相关负责人员对施工现场进行周检、月检及专项安全检查，对发现的生产安全事故隐患要求整改闭环，并提供有《安全隐患整改通知/回复单》《隐患记录表》；对劳务班组工人进行了新入场员工三级安全教育培训，并经考试合格上岗作业；制定了《施工方案报审表》《安全技术交底通知书》，对劳务班组进行了安全施工技术交底。

4. 潮青劳务公司安全管理情况

潮青劳务公司编制有《安全生产教育培训制度》《安全生产检查制度》《生产安全事故隐患排查治理制度》等安全管理制度；对消防管道安装班组工人进行了新入场员工三级安全教育培训，并经考试合格上岗作业；制定了《管道施工安全操作规程》，并对消防管道安装班组工人进行了安全施工技术交底。

每月不应少于1次，发现问题应及时修理或更换。”第6.4.9：“剩余电流保护器每天使用前应启动实验按钮试跳一次，试跳不正常时不得继续使用。”

5. 管理中心安全管理情况

（1）管理中心成立了安全生产委员会，组织人员签订安全生产责任书，落实每年组织开展一次全员安全生产责任制考核等安全责任体系建设；编制《深中通道安全管理制度体系汇编》，建立了风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。

（2）管理中心开展了季度综合检查、月度检查、不定期检查工作以及安全专项检查，2024 年上半年，累计开展检查 7 次，查出隐患 246 项，整改率 100％。2023 年，共开展安全培训 131 次，总培训人次 5742 人，合格率 99.7％。开展安全生产专项行动并编制隐患排查清单，督促施工单位开展隐患排查 444 次，查处并整改隐患 2818 项。

（3）管理中心每月开展专项安全生产检查工作，检查内容涵盖临时用电管理、交叉施工现场管理等内容；2023 年 10 月期间，组织开展用电作业专项检查。2024 年 2 月，召开了永久（临时）用电管理办法宣贯及用电前安全交底会议。

（三）事发前有关情况

1. 事故发生前各施工班组的用电情况：潮青劳务公司班组于 2024 年 4 月 26 日使用增压设备（又名清洗机）进行管道加压，管道加压后需做 24 小时的恒压测试(如未通过需人工排查管道漏水点)，增压设备从隧道内部的永久供电配电房中的配电箱通过开关箱取电，且事发当日增压设备未投入使用。三联劳务公司班组日常均在 3#配电箱取电作业，事发当日该班组作业人员在 3#配电箱接电使用作业工具。

2. 涉事电缆线在事故发生前的状态：经调查询问相关人员及提供的施工照片佐证，涉事电缆线于2024年3月8日从隧道墙面的挂钩上放置于管沟上方的靠墙地面上。截至2024年4月22日，三联劳务公司施工人员在清理管沟卫生时未发现涉事电缆线掉入管沟内，故推断涉事电缆线掉入管沟内的时间为4月22日至4月27日之间。

（四）事故发生经过

2024年4月27日，潮青劳务公司班组（一行4名工人）当日的主要工作内容为人工排查已安装好的消防管道的漏水位置。16时20分许，消防管道在进行24小时的恒压测试中发现东人工岛E匝道口处的压力表数值偏低。班组长宋某新随即安排工人关某武及王某党去排查管道的漏水点，宋某新、王某党先后往匝道口处方向走去查看管道的压力表，关某武则在后方消防管道徒手摸排下方漏水点，当宋某新及另一名工友沿着管道走向匝道口处准备查看压力表时，突然听到后方传出叫声，随即两人发现关某武的身体趴在消防管道（伸缩节处）上，已失去意识。

（五）事故现场情况

1. 现场用电设备情况：事故发生在东岛E匝道口（项目部北50米）EK0+930消防水管处（见图1），隧道内二级配电箱（命名为3#配电箱）的进线电缆从隧道上方的二级配电箱（命名为2#配电箱）搭接飞线下来，两配电箱之间的涉事电缆线部分下垂到管沟内，办公区的一级配电箱（命名为1#配电箱）同时给2#配电箱和3#配电箱供电。事发时三联劳务公司班组使用的地拖线在

3#配电箱取电，该地拖线上安插有作业工具。



图 1 事故发生位置

2. 现场作业环境：消防水管与隧道内的其他水管路相接，组成消防水系统，消防水管总长约 6 公里，内部充满约 0.8MPa 压力的水。3#配电箱的进线电缆部分下垂到消防水管路所在的管沟内且多处与消防水管接触（见图 2），勘察发现电缆线（绝缘层破损）有一处卡在消防水管的一个安装螺栓和沟渠内壁中，螺栓（漏电点位）距离受害者接触的伸缩节（触电点位）约 11m（见图 3）。



图 2 涉事电缆掉落到管沟内且多处与消防管道接触

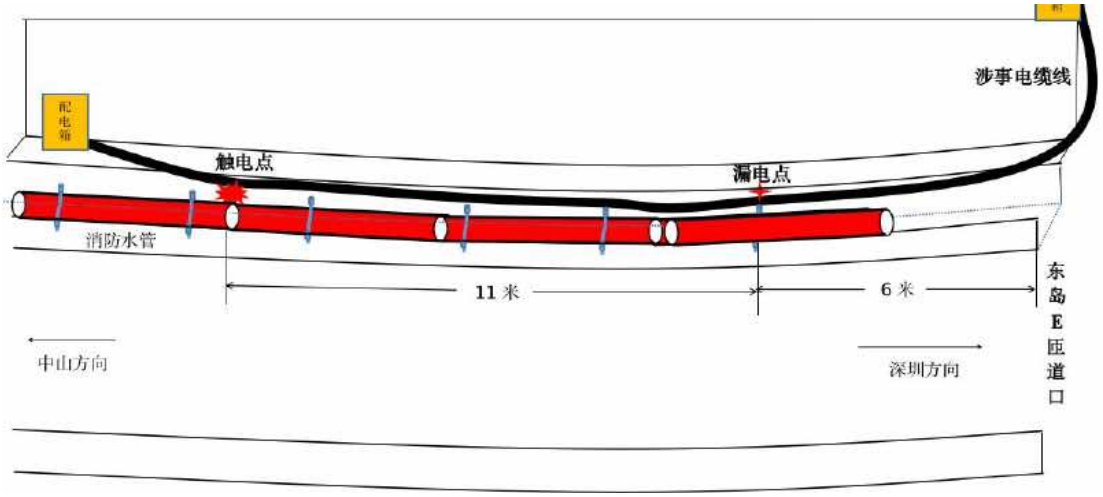


图 3 事故现场示意图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。死者关某武，男，30 岁，吉林省东丰县人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币 127 万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工友宋某新和王某党使用木条将触电的关某武脱离管道，发现其左小臂外侧有电击伤痕。之后现场工友将工人受伤情况上报项目负责人，且同时拨打了 120 急救电话；约 20 分钟后 120 急救人员赶到事故现场进行抢救，后关某武经抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，航城街道办事处、区住房建设局等相关职能部门的有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶

赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

航城街道办积极组织协调善后工作。潮青劳务公司与关某武家属达成了赔偿协议，善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、进行检测鉴定及复盘试验，认定事故直接原因是：涉事电缆的敷设未采取有效的保护措施，其在消防水管的螺栓处出现绝缘层破损，形成漏电源使消防水管带电；且事发时1#配电箱的剩余电流动作断路器未有效动作，当涉事工人手部触碰到带电的消防水管时，电流经人体、金属管道形成回路，最终导致本次触电事故发生。

（一）直接原因分析

1. 3#配电箱的进线电缆的敷设不符合规范要求，未采用有效的保护措施，且涉事电缆卡阻在消防水管的螺栓处，因外力作用导致其绝缘层破损，当绝缘层内部的金属导体与螺栓接触，使螺栓和消防水管带电。

2. 事发前1#配电箱的剩余电流动作断路器内部的脱扣器电源线断开（脱扣器无法通电），当发生漏电时，脱扣器无法接收驱

动信号，导致剩余电流动作断路器的漏电保护功能失效。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 经中科检测技术服务(广州)股份有限公司现场勘验鉴定：

（1)3#配电箱的进线电缆敷设不符合标准的要求，未采用有效的保护措施，导致其卡在消防水管的螺栓和沟壁处绝缘层破损，电缆绿色线（三相中的B相线）导体与螺栓接触，使螺栓和消防水管带电。

（2)1#配电箱的剩余电流动作断路器内部其中一根棕色电源线有一处电工胶布包裹，进一步检查脱扣器的棕色电源线的人工绞合接驳口处，两条电源线的断口较齐平，线芯的断口呈现倾斜断面，符合剪切断面的形貌特征；该电源线在驳接口处断开，脱扣器无法通电，脱扣器无法接收到驱动信号，导致剩余电流动作断路器的漏电保护功能失效。

结论：涉事电缆的敷设未采取有效的保护措施，涉事电缆卡在消防水管的螺栓和沟壁处出现绝缘层破损，形成漏电点，导致消防水管带电；事发时受害者触碰到带电的消防水管，且1#配电箱的剩余电流动作断路器未有效动作，最终导致本次触电事故发生。

2. 广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》(粤中一鉴〔2024〕病鉴字第0060号）鉴定意见：被鉴定人关某武系触电死亡。

3. 复盘试验：模拟还原事故现场用电设备使用及作业环境情况，将完好的电缆线放置到消防管道的螺栓处接触，并连接增压

设备电源进行增压作业，发现整体消防管道无明显震动迹象，排除因使用增压设备导致消防管道震动挤压电缆线绝缘层破损的可能。

（三）间接原因

1. 中铁隧道三处公司落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事电缆线绝缘层破损、配电箱剩余电流动作断路器失效的生产安全事故隐患。

2. 中铁隧道三处公司项目经理刘某履行安全生产工作职责不到位，未认真督促、检查本项目的安全生产工作，及时组织排查并消除涉事电缆线绝缘层破损、配电箱剩余电流动作断路器失效的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议

中铁隧道三处公司项目经理刘某履行安全生产工作职责不到位，未认真督促、检查本项目的安全生产工作，及时组织排查并消除涉事电缆线绝缘层破损、配电箱剩余电流动作断路器失效的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[3]的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

中铁隧道三处公司落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事电缆线绝缘层破损、配电箱剩余电流动作断路器失效的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]的规定，应对事故负有管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）其他处理建议

1. 中铁隧道三处公司项目设备部员工侯某辉、彭某平落实岗位安全职责不到位，未按照安全规范要求排查并消除用电设备存在的事故隐患。建议由中铁隧道三处公司进行内部处理，并在调查报告批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

2. 中铁隧道三处公司项目设备部负责人赖某彬应对侯某辉、彭某平排查用电设备隐患不到位的行为负领导责任，建议由中铁隧道三处公司进行内部处理，并在调查报告批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

五、事故主要教训

本次事故中，中铁隧道三处公司长期对施工现场的生产事故隐患排查不到位，未及时排查并消除涉事电缆线绝缘层破损、配电箱剩余电流动作断路器失效的生产安全事故隐患，使得消防水

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

管整体带电，导致涉事工人在排查管道漏水点的过程中触电。

六、事故整改和防范措施

（一）中铁隧道三处公司应认真汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 全面加强对作业现场的生产安全事故隐患排查力度，重点检查现场所有用电设施、设备管理情况，对检查发现不符合规范要求的用电设备，待整改后投入使用。

2. 严格落实本单位的全员安全生产责任制，明确每名员工应该承担的安全生产责任，同时要对施工现场发现的生产事故隐患问题进行整改闭合。

（二）管理中心要进一步提升巡查的力度和质量，加强交叉施工现场管理，督促施工单位承担安全管理主体责任，落实施工作业安全防范措施，防范同类事故再次发生。